

Jan Mączyński, 344907

RPiS - zad. nr 2

Dane:

rozwiązuję zadanie nr 3 - rozkład t-Studenta:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\sqrt{k\pi}\Gamma(\frac{k}{2})} (1 + \frac{x^2}{k})^{-\frac{k+1}{2}}, k \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$$

chcemy policzyć dystrybuantę

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Obliczanie funkcji Γ – *Eulera*

we wzorze na $f(x)$ są dwa wystąpienia funkcji Γ :

- $\Gamma(\frac{k+1}{2})$
- $\Gamma(\frac{k}{2})$

skoro $k \in \mathbb{N}$, to $k \in \mathbb{N}$, więc jako argumenty będą przyjmować tylko liczby naturalne albo połówkowe (jak 1.5)

na ćwiczeniach udowodniliśmy następujące własności funkcji Γ :

- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
- $\Gamma(p) = (p-1)\Gamma(p-1)$
- $\Gamma(z) = (z-1)!, z \in \mathbb{Z}$

z pierwszych dwóch skorzystamy do obliczania wartości dla danych połówkowych, a z ostatniej dla naturalnych

Obliczanie dystrybuanty

$f(x)$ rozkładu t-Studenta jest funkcją parzystą, ponieważ jedyne wystąpienie x jest kwadratem (x^2), zatem $f(-x) = f(x)$

wiemy, że pole pod wykresem gęstości wynosi 1, więc ze względu na symetrię pole połowy - dla $x \in (-\infty, 0] = 0.5$

teraz możemy rozbić obliczanie $F(x)$ na lepsze numerycznie (nie od $-\infty$) przypadki:

- dla $x \geq 0$: całkujemy na przedziale $[0, x]$ i dodajemy lewą połowę (0.5):

$$F(x) = 0.5 + \int_0^x f(t)dt$$

- dla $x < 0$: całkujemy na przedziale $[0, |x|]$ i odejmujemy:

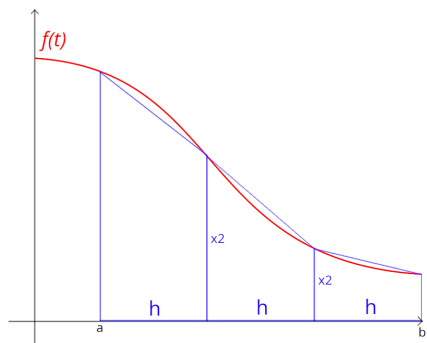
$$F(x) = 0.5 - \int_0^{|x|} f(t)dt$$

Obliczanie całki metodą Romberga

aby obliczyć całkę $\int_0^{|x|} f(t)dt$ numerycznie najlepiej będzie wedle sugestii skorzystać z metody Romberga (opartej na metodzie trapezów)

Złożony wzór trapezów

ideą jest podzielenie obszaru całkowania $[a, b]$ (u nas $[0, |x|]$) na n równych podprzedziałów o szerokości $h = \frac{b-a}{n}$ i przybliżenie funkcji odcinkami między dokładnymi wartościami funkcji na krańcach przedziałów, aby ostatecznie zsumować pola utworzonych trapezów



sumując ilości wystąpień funkcji f we wzorze na pola trapezów otrzymujemy:

$$T(h) = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + i \cdot h) + f(b) \right]$$

na zajęciach z Analizy Numerycznej sprawdziliśmy, że błąd tej metody jest rzędu $O(h^2)$, zatem zbiega stosunkowo wolno i możemy skorzystać z lepszej sposobu

Metoda Romberga

aby przyspieszyć zbieżność skorzystamy z metody Romberga, o której również była mowa na zajęciach z Analizy Numerycznej, polega ona na obliczaniu całki wzorem trapezów dla coraz gęstszych podziałów (krok h jest dzielony przez 2 w każdej iteracji), oraz kombinowaniu tych wyników w celu eliminacji błędów niższych rzędów

proces ten tworzy tablicę (jak trójkąt) R , w której $R_{i,1}$ jest wynikiem ze wzoru trapezów dla 2^{i-1} podprzedziałów, a wartości w kolejnych kolumnach obliczane są za pomocą wzoru rekurencyjnego:

$$R_{i,j} = R_{i,j-1} + \frac{R_{i,j-1} - R_{i-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, j > 1$$

$R_{1,1}$ (1 trapez)		
$R_{2,1}$ (2 trapezy)	$R_{2,2}$ ($O(h^4)$)	
$R_{3,1}$ (4 trapezy)	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$ ($O(h^6)$)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
		$\ddots$

rzędy błędu tej metody bardzo szybko maleją przesuając się w prawy dół, przy czym dokładamy stosunkowo mało wywołań $f(t)$